



Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía
Laboratorio de Métodos Numéricos

ELABORACIÓN DE UN TAREA UTILIZANDO $\text{\LaTeX}$

FECHA DE ENTREGA: Viernes 11 Setiembre de 2026

OBJETIVO:

Utilizando $\text{\LaTeX}$ y la plantilla correspondiente al Laboratorio de Física I, elabore un reporte académico que demuestre sus habilidades en el manejo de documentos científicos y técnicos mediante $\text{\LaTeX}$.

La plantilla del Laboratorio de Física I se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/hrmoncada/UNAC-FIME-NUMERICAL-METHODS/tree/main/3.Laboratory/LAB_%3F_Solution

INDICACIONES:

1. REDACCIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Escriba una página sobre algún tema de Física que sea de su interés. El texto debe estar correctamente redactado y estructurado utilizando las herramientas de formato de $\text{\LaTeX}$.

Construya una base de datos bibliográfica en formato `.bib` que contenga, como mínimo, **cinco libros de Física**. El archivo bibliográfico deberá guardarse en la carpeta **References**.

Asimismo, incluya en el reporte las citas correspondientes a las referencias utilizadas y agregue una breve anotación bibliográfica para cada uno de los cinco libros seleccionados.

2. INCLUSIÓN DE FIGURAS

Incluya en el reporte las figuras disponibles en la carpeta **Pictures**. Las figuras deben insertarse correctamente utilizando los comandos de $\text{\LaTeX}$ y contar con su respectiva numeración, título y etiqueta para su posterior referencia dentro del documento.

3. ELABORACIÓN DE TABLAS

En la carpeta **Data** se proporcionan tablas con información experimental.

Transcriba dicha información y construya las tablas correspondientes utilizando exclusivamente herramientas de $\text{\LaTeX}$. Cada tabla deberá contar con un título, numeración y etiqueta.

4. PROCESAMIENTO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS

Utilizando los archivos de datos disponibles en la carpeta **Data**, construya las gráficas correspondientes mediante alguna herramienta de procesamiento y análisis de datos.

Puede utilizar, entre otros, los siguientes programas:

- C/C++ en combinación el graficador de python(Mathplotlib)
- Python.
- R.

Las gráficas obtenidas deberán incluirse correctamente en el reporte, indicando los nombres de los ejes, las unidades correspondientes y una leyenda o título apropiado.

5. BIBLIOGRAFÍA FINAL

Asegúrese de que la lista completa de las **cinco referencias bibliográficas** utilizadas aparezca correctamente en la sección de bibliografía del reporte final.

IMPORTANTE :

El objetivo principal de esta tarea es demostrar el dominio básico e intermedio de L^AT_EX para la elaboración de documentos científicos. Por ello, se evaluará tanto el contenido del reporte como el uso adecuado de ecuaciones, citas, referencias, figuras, tablas y gráficos.